

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Информационная безопасность

Лабораторная работа №4

Выполнили:

Кремпольская Е.А.

Касьяненко В.М.

Группа № Р3420

Преподаватель:

Оголюк Александр Александрович

Санкт-Петербург, 2025

Задание:

Ознакомление с утилитой монтирования томов mountvol и утилитами по созданию ссылок.

- 1) Запустить в ком. строке утилиту без параметров (посмотреть подсказку).

Создать новую точку подключения для логич. диска с файловой системой NTFS. Например:
диск D: (NTFS/FAT32) диск E: (NTFS/FAT32)

Например, создать точку подключения диска E: в папке D:\TEMP_E

Исследовать возможности разграничения доступа (разрешения NTFS) к папке D:\TEMP_E.

Установить разграничения (из RWXDPO) на саму папку D:\TEMP_E и отдельно (отличающиеся) на диск E:

Проверить доступ обращаясь к файлам через папку D:\TEMP_E и через диск E:

Привести различия в доступе (если есть). Использовать разные комбинации разграничений (RX <-> RWPO и т.п.)

- 2) Прodelать те же действия (Исследовать возможности разграничения доступа) но уже для ссылок на файловые объекты (каталоги и файлы: symbolic/hard link) используя утилиту makelink (или подобные) или FAR (ALT+F6)

Запуск без флагов:

```
Создание, удаление и просмотр точек подключения.

MOUNTVOL [<диск>:]<путь> <имя тома>
MOUNTVOL [<диск>:]<путь> /D
MOUNTVOL [<диск>:]<путь> /L
MOUNTVOL [<диск>:]<путь> /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E
MOUNTVOL <диск>: /S

<путь>      Существующая папка NTFS, в которой будет
              располагаться точка подключения.
<имя тома>   Имя подключаемого тома.
/D          Удаление точки подключения тома из заданной папки.
/L          Вывод списка имен подключенных томов для заданной папки.
/P          Удаление точки подключения тома из заданной папки,
              отключение тома и перевод тома в неподключаемое состояние.
              Том можно сделать подключаемым, заново создав точку подключения
              тома.
/R          Удаление папок и параметров реестра точек подключения тома для
              томов, которые больше не существуют в системе.
/N          Отключение автоматического подключения новых томов.
/E          Включение автоматического подключения новых томов.
/S          Подключение системного раздела EFI на указанном диске.

Возможные значения имени тома вместе с текущими точками подключения:

\\?\Volume{a078521d-3d90-4d5b-9a17-d54fc63b19c1}\
C:\

\\?\Volume{76ee76b9-1de9-4dd1-a750-b4a3686e14ae}\
*** НЕТ ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ***

\\?\Volume{ae8c72aa-fc85-4080-98ba-65b0182cdb94}\
*** НЕТ ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ***

\\?\Volume{57e52b40-24c0-11ed-87ea-18c04daba83b}\
G:\
```

Вывод показывает текущие точки монтирования, идентификаторы томов (GUID) и доступные атрибуты.

Создадим точку подключения.

Создали папку для точки подключения на диске C (C:\TEMP_G) и смонтировали диск G в созданную папку:

```
C:\Windows\system32>mountvol G: /L
\\?\Volume{57e52b40-24c0-11ed-87ea-18c04daba83b}\

C:\Windows\system32>mountvol C:\TEMP_G \\?\Volume{57e52b40-24c0-11ed-87ea-18c04daba83b}\

C:\Windows\system32>mountvol
Создание, удаление и просмотр точек подключения.

MOUNTVOL [<диск>:]<путь> <имя тома>
MOUNTVOL [<диск>:]<путь> /D
MOUNTVOL [<диск>:]<путь> /L
MOUNTVOL [<диск>:]<путь> /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E
MOUNTVOL <диск>: /S

<путь>          Существующая папка NTFS, в которой будет
                  располагаться точка подключения.
<имя тома>      Имя подключаемого тома.
/D              Удаление точки подключения тома из заданной папки.
/L              Вывод списка имен подключенных томов для заданной папки.
/P              Удаление точки подключения тома из заданной папки,
                  отключение тома и перевод тома в неподключаемое состояние.
                  Том можно сделать подключаемым, заново создав точку подключения
                  тома.
/R              Удаление папок и параметров реестра точек подключения тома для
                  томов, которые больше не существуют в системе.
/N              Отключение автоматического подключения новых томов.
/E              Включение автоматического подключения новых томов.
/S              Подключение системного раздела EFI на указанном диске.

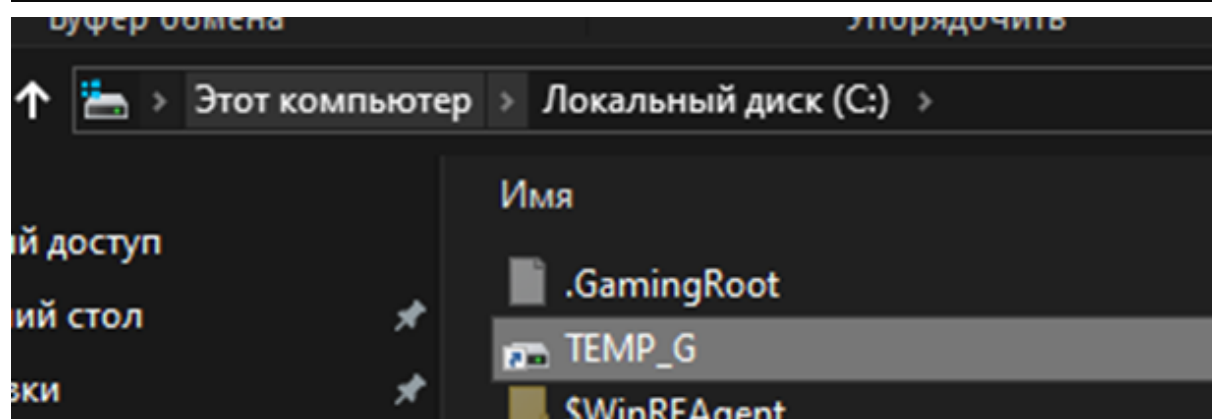
Возможные значения имени тома вместе с текущими точками подключения:

\\?\Volume{a078521d-3d90-4d5b-9a17-d54fc63b19c1}\
C:\

\\?\Volume{76ee76b9-1de9-4dd1-a750-b4a3686e14ae}\
*** НЕТ ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ***

\\?\Volume{ae8c72aa-fc85-4080-98ba-65b0182cdb94}\
*** НЕТ ТОЧЕК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ***

\\?\Volume{57e52b40-24c0-11ed-87ea-18c04daba83b}\
G:\
C:\TEMP_G\
```



Установка NTFS-разрешений.

Отключим наследование прав, откажем в доступе пользователю TOI и проверим.

Разрешения R (только чтение) на папку D:\TEMP_G и полный доступ (F) на диск G:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5371]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

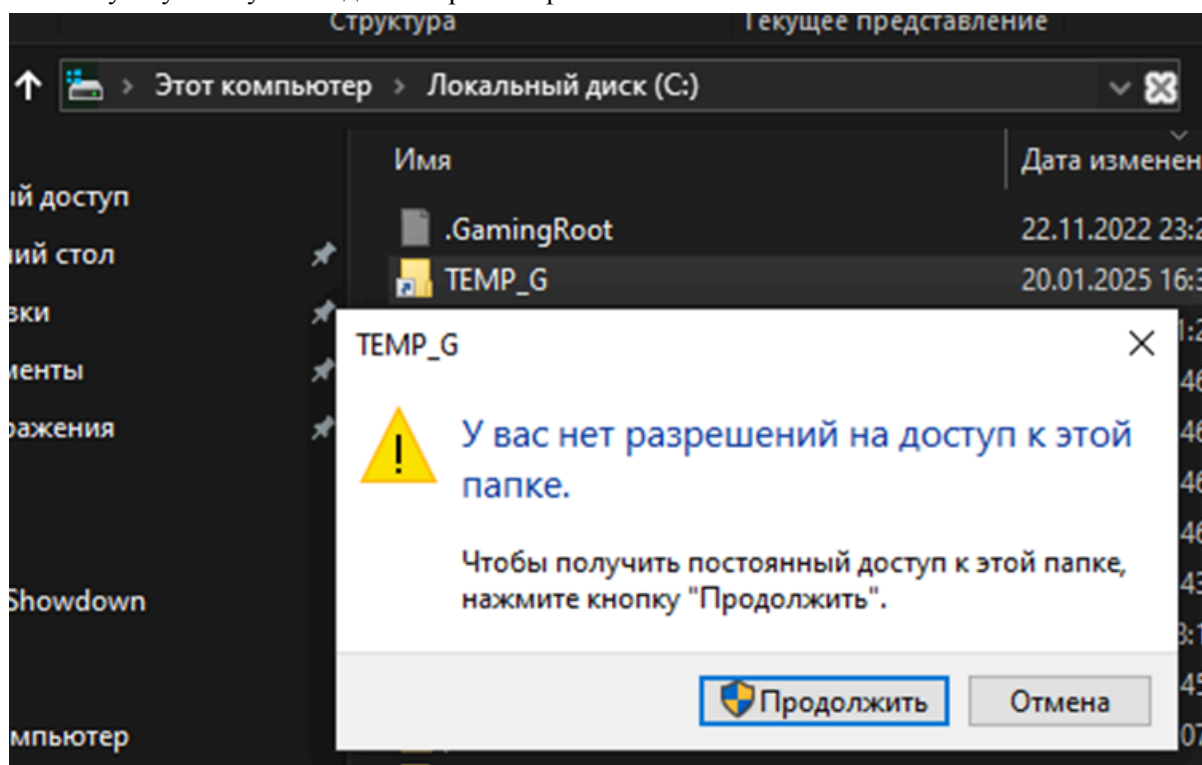
C:\Windows\system32>icacls "C:\TEMP_G" /inheritance:d
обработанный файл: C:\TEMP_G
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов

C:\Windows\system32>icacls "C:\TEMP_G" /reset
обработанный файл: C:\TEMP_G
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов

C:\Windows\system32>icacls "C:\TEMP_G" /deny toi(F)
Недопустимый параметр: "toi(F)"

C:\Windows\system32>icacls "C:\TEMP_G" /deny toi:(F)
обработанный файл: C:\TEMP_G
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов
```

Используем утилиту icacls для настройки прав:



А если открыть сам G диск напрямую, то все в порядке. Это демонстрирует, что ACL на папку (точку подключения) и ACL на корень диска независимы.

Ссылки на каталоги и файлы:

```
C:\Windows\system32>mklink /D "C:\TestLink" "G:\lab4_check"
символическая ссылка создана для C:\TestLink <==> G:\lab4_check

C:\Windows\system32>icacls "C:\TestLink" /inheritance:d
обработанный файл: C:\TestLink
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов

C:\Windows\system32>icacls "G:\lab4_check" /reset
обработанный файл: G:\lab4_check
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов

C:\Windows\system32>icacls "C:\TestLink" /reset
обработанный файл: C:\TestLink
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов

C:\Windows\system32>icacls "G:\lab4_check" /inheritance:d
обработанный файл: G:\lab4_check
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов

C:\Windows\system32>icacls "G:\lab4_check" /reset
обработанный файл: G:\lab4_check
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов

C:\Windows\system32>icacls "G:\lab4_check" /deny toi:(F)
обработанный файл: G:\lab4_check
Успешно обработано 1 файлов; не удалось обработать 0 файлов
```

Как и в прошлом примере, toi не имеет доступа к созданной ссылке.

Это демонстрирует, что ACL на папку (точку подключения) и ACL на корень диска зависимы.

Вывод:

В ходе лабораторной работы было показано, что права доступа в NTFS гибко регулируются и могут отличаться для точки подключения и оригинального тома, а также для символических ссылок и их объектов.